

5.7 MODELO DE DATOS Y DICCIONARIO

Cinco entidades principales gestionadas por el simulador. Las entidades generadas por el módulo SEMMA (Paciente) incluyen las distribuciones probabilísticas que guían su generación.

Relaciones entre entidades: un **Piso** contiene una o más **Áreas** → cada Área contiene una o más **Camas** → cada Cama puede estar asociada a un **Paciente**. La entidad **Parámetros de simulación** es un singleton que captura el estado operativo global del motor.

Paciente SEMMA · generado aleatoriamente 9 atributos

Entidad central del simulador. Cada instancia de Paciente es generada por el módulo SEMMA durante la fase de preparación del dato (Fase 3) y fluye a través del sistema hospitalario durante la simulación.

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIPCIÓN	RANGO / DISTRIBUCIÓN	REQ.
id_paciente	String	Identificador único del paciente	Formato: "PAC-{timestamp}-{seq}" — generado automáticamente	Sí
edad	Integer	Edad del paciente en años	Normal($\mu=45$, $\sigma=18$), truncada en [0, 95]	Sí
prioridad_clinica	Enum	Nivel de urgencia clínica del paciente	Discreta: P1=5% · P2=25% · P3=45% · P4=25%	Sí
area_requerida	Enum	Área hospitalaria que el paciente necesita	Condicionada a prioridad: P1→UCI/Urgencias, P2→Urgencias/Hospitalización, P3→Hospitalización, P4→Observación/Hospitalización	Sí
tiempo_estancia_estimado	Float (h)	Duración esperada de hospitalización en horas	Por área — ver nota de distribuciones	Sí
tiempo_espera	Float (h)	Tiempo que lleva el paciente esperando asignación	≥ 0 — calculado por el motor de simulación	Calc.
estado	Enum	Estado actual del paciente en el sistema	{Esperando, Hospitalizado, Trasladado, Dado_de_alta}	Sí
cama_asignada	String/ null	ID de la cama donde fue asignado el paciente	ID válido o null si aún no asignado	No
timestamp_llegada	Float (h)	Tiempo de simulación en que el paciente llega al sistema	≥ 0 — tiempo de simulación acumulado	Sí

Distribuciones de tiempo_estancia_estimado por área:

Urgencias: Exponential($\mu = 4$ h) · Hospitalización: Log-Normal($\mu = 72$ h, $\sigma = 24$ h) · UCI: Log-Normal($\mu = 120$ h, $\sigma = 48$ h) · Observación: Normal($\mu = 12$ h, $\sigma = 3$ h), mínimo 2 h · Sala de espera: N/A (no tiene tiempo de estancia asignado)

Cama

configurada por el usuario

5 atributos

Unidad de recurso hospitalario dentro de un Área. Puede ser una cama estándar o una camilla según el tipo de área. Su estado cambia dinámicamente durante la simulación según las asignaciones del sistema inteligente.

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIPCIÓN	RANGO / VALORES	REQ.
id_cama	String	Identificador único de la cama	Formato: "CAMA-{id_area}-{seq}"	Sí
tipo	Enum	Tipo de recurso físico	{Cama, Camilla}	Sí
estado	Enum	Estado operativo actual de la cama	{Libre, Ocupada, En_transicion}	Sí
id_area	String	Área hospitalaria a la que pertenece esta cama	ID de Área válido — clave foránea	Sí
id_paciente	String/ null	Paciente actualmente asignado a la cama	ID de Paciente válido o null si libre	No

Área

configurada por el usuario

6 atributos

Zona funcional dentro de un Piso. Define el tipo de atención que se presta y contiene las camas disponibles para ese propósito. La capacidad ocupada es calculada automáticamente por el motor a partir del estado de sus camas.

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIPCIÓN	RANGO / VALORES	REQ.
id_area	String	Identificador único del área	Formato: "AREA-{tipo}-{seq}"	Sí
tipo_area	Enum	Tipo funcional del área dentro del hospital	{Urgencias, Hospitalización, UCI, Observación, Sala_espera}	Sí
nombre	String	Nombre descriptivo visible en la interfaz	Texto libre, longitud máxima 60 caracteres	Sí
id_piso	String	Piso al que pertenece el área	ID de Piso válido — clave foránea	Sí
capacidad_total	Integer	Número total de camas/camillas configuradas	≥ 1	Sí

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIPCIÓN	RANGO / VALORES	REQ.
capacidad_ocupada	Integer	Número de camas/ camillas actualmente ocupadas	$0 \leq \text{valor} \leq \text{capacidad_total}$ — calculado	Calc.

Piso

configurado por el usuario

3 atributos

Nivel físico del hospital. Agrupa las Áreas funcionales que pertenecen al mismo nivel. La estructura de pisos es definida por el usuario antes de iniciar la simulación.

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIPCIÓN	RANGO / VALORES	REQ.
id_piso	String	Identificador único del piso	Formato: "PISO-{seq}"	Sí
nombre	String	Nombre o número del piso visible en la interfaz	Texto libre, longitud máxima 40 caracteres	Sí
descripcion	String/ null	Descripción opcional del piso	Texto libre o null	No

Parámetros de simulación

singleton · gestionado por el motor

5 atributos

Entidad singleton que encapsula el estado operativo global del motor de simulación. Sus valores cambian durante la ejecución y son consultados por todos los demás módulos del sistema.

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIPCIÓN	RANGO / VALORES	REQ.
velocidad	Float	Multiplicador de velocidad de la simulación	1.0 – 10.0 (controlado por el usuario)	Sí
modo	Enum	Modo de operación activo del sistema inteligente	{Automatico, Asistido}	Sí
estado_motor	Enum	Estado actual del motor de simulación	{Ejecutando, Pausado, Detenido}	Sí
tiempo_simulado	Float (h)	Tiempo acumulado transcurrido en la simulación	≥ 0 — incrementado por SimPy	Calc.
indicador_I	Float	Valor actual del indicador global de estado hospitalario	$0.0 - 100.0$ ($I = 0.4O + 0.2E + 0.2P + 0.2C$)	Calc.

Leyenda de Req.: **Sí** = atributo obligatorio en la creación · No = opcional · **Calc.** = valor calculado automáticamente por el motor; no se define en creación